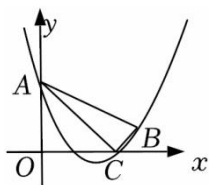


专题 20 相似三角形压轴题的十种常见类型（解析版）

典例剖析+变式训练

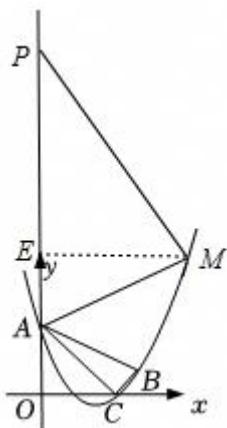
类型一 综合运用全等三角形与三角形的判定和性质求点的坐标

【典例 1】（2024 秋·义乌市期末）已知过点 $B(4, 1)$ 的抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + c$ 与坐标轴交于点 A 、 C 如图所示，连结 AC ， BC ， AB ，第一象限内有一动点 M 在抛物线上运动，过点 M 作 $AM \perp MP$ 交 y 轴于点 P ，当点 P 在点 A 上方，且 $\triangle AMP$ 与 $\triangle ABC$ 相似时，点 M 的坐标为 $(\frac{17}{3}, \frac{44}{9})$ 或 $(11, 36)$ 。



【思路引领】由两点坐标公式可求 AC ， BC ， AB ，由勾股定理可证 $\angle ACB = 90^\circ$ ，分两种情况讨论，由相似三角形的判定和锐角三角函数可求解。

【完整解答】解：如图，过点 M 作 $EM \perp AP$ 于 E ，



$$\because \text{抛物线 } y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + c \text{ 过点 } B(4, 1),$$

$$\therefore 1 = 8 - 10 + c,$$

$$\therefore c = 3,$$

$$\therefore \text{点 } A(0, 3), \text{ 抛物线解析式为 } y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3,$$

$$\text{当 } y = 0 \text{ 时, 则 } 0 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3,$$

$$\therefore x_1 = 2, x_2 = 3,$$

$$\therefore \text{点 } C(3, 0),$$

∵点 $A(0, 3)$, 点 $C(3, 0)$, 点 $B(4, 1)$

$$\therefore AC=3\sqrt{2}, BC=\sqrt{2}, AB=2\sqrt{5},$$

$$\therefore AC^2+BC^2=20=AB^2,$$

$$\therefore \angle ACB=90^\circ,$$

设点 $M(m, \frac{1}{2}m^2 - \frac{5}{2}m + 3)$,

$$\therefore ME=m, AE=\frac{1}{2}m^2 - \frac{5}{2}m + 3 - 3 = \frac{1}{2}m^2 - \frac{5}{2}m,$$

当 $\angle AMP = \angle ACB = 90^\circ$, $\angle ABC = \angle PAM$ 时, $\triangle ACB \sim \triangle PMA$,

$$\therefore \tan \angle ABC = \tan \angle PAM = \frac{AC}{BC} = \frac{EM}{AE},$$

$$\therefore \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{m}{\frac{1}{2}m^2 - \frac{5}{2}m},$$

$$\therefore m = \frac{17}{3},$$

$$\therefore \text{点 } M(\frac{17}{3}, \frac{44}{9}),$$

当 $\angle AMP = \angle ACB = 90^\circ$, $\angle BAC = \angle PAM$ 时, $\triangle ACB \sim \triangle APM$,

$$\therefore \tan \angle BAC = \tan \angle PAM = \frac{BC}{AC} = \frac{EM}{AE},$$

$$\therefore \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{m}{\frac{1}{2}m^2 - \frac{5}{2}m},$$

$$\therefore m = 11,$$

$$\therefore \text{点 } M(11, 36),$$

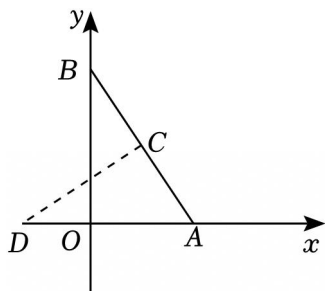
综上所述: 点 M 坐标为 $(\frac{17}{3}, \frac{44}{9})$ 或 $(11, 36)$.

故答案为: $(\frac{17}{3}, \frac{44}{9})$ 或 $(11, 36)$.

【总结提升】 本题考查了相似三角形的判定, 二次函数的性质, 锐角三角函数, 勾股定理的逆定理等知识, 利用分类讨论思想解决问题是解题的关键.

【变式训练】

1. (2024 秋·金水区校级期中) 如图, 平面直角坐标系中, $A(6, 0)$, $B(0, 8)$, C 为 AB 的中点, D 在 x 轴上, 若以 A, C, D 组成的三角形与 $\triangle AOB$ 相似, 则 D 的坐标为 ()



当 $\triangle AOB \sim \triangle ACD$ 时, $\frac{AC}{AO} = \frac{AD}{AB}$,

即 $\frac{5}{6} = \frac{AD}{10}$, 解得: $AD = \frac{25}{3}$,

$\therefore OD = AD - AO = \frac{25}{3} - 6 = \frac{7}{3}$,

$\therefore$ 点 $D(-\frac{7}{3}, 0)$,

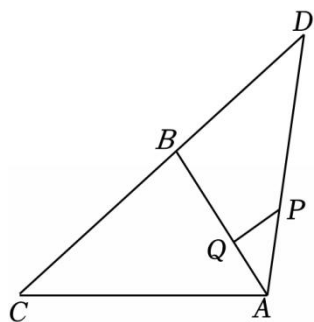
综上所述: $D(3, 0)$ 或 $(-\frac{7}{3}, 0)$.

故选: C.

【总结提升】 此题考查了相似三角形的判定与性质, 解题的关键是要进行分类讨论, 不要漏解.

类型二 综合运用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

【典例 2】 (2024 秋·包河区期末) 如图, 点 D 为 $\triangle ABC$ 边 CB 延长线上一点, 连接 AD , $AD=12$, $BC=10$, $AC^2=AB(AB+BC)$, 且 $\triangle DAB \sim \triangle DCA$, 若 $AD=3AP$, 点 Q 是线段 AB 上的动点, 则 PQ 的最小值是()



A. $\sqrt{7}$

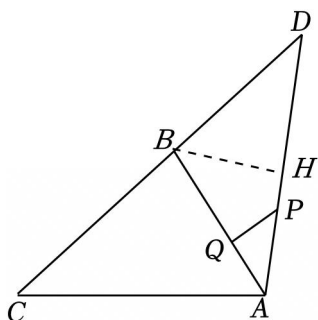
B. $\sqrt{6}$

C. $\sqrt{5}$

D. $\frac{5}{2}$

【思路引领】 过点 B 作 $BH \perp AD$ 于点 H , 根据 $\triangle DAB \sim \triangle DCA$ 相似三角形的性质得到, 结合已知条件可得 $BD=4$, 进而可得 $BD=AD$, 根据等腰三角形的性质求得 AH , 根据勾股定理得到 BH , 当 $PQ \perp AB$ 时, PQ 最小, 根据相似三角形的性质即可得到结论.

【完整解答】 解: 如图, 过点 B 作 $BH \perp AD$ 于点 H ,



$$\because \triangle DAB \sim \triangle DCA,$$

$$\therefore \frac{AD}{BD} = \frac{CD}{AD},$$

$$\therefore \frac{12}{BD} = \frac{10+BD}{12}$$

解得 $BD=8$ （负值舍去），

$$\because \triangle DAB \sim \triangle DCA,$$

$$\therefore \frac{AD}{BD} = \frac{CD}{AD} = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore AC = \frac{3}{2}AB,$$

$$\because AC^2 = AB(AB+BC), \quad BC=10,$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}AB\right)^2 = AB(AB+10),$$

解得 $AB=8$ 或 $AB=0$ （舍去），

$$\therefore AB=BD=8,$$

$$\because BH \perp AD, \quad AB=BD,$$

$$\therefore AH = \frac{1}{2}AD = 6,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABH$ 中， $BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = 2\sqrt{7}$,

$$\because AD=3AP, \quad AD=12,$$

$$\therefore AP=4,$$

$$\because PQ \perp AB \text{ 时, } PQ \text{ 最小,}$$

$$\therefore \angle AQP = \angle AHB = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle PAQ = \angle BAH,$$

$$\therefore \triangle PAQ \sim \triangle BAH,$$

$$\therefore \frac{PA}{BA} = \frac{PQ}{BH},$$

$$\text{即} \frac{4}{8} = \frac{PQ}{2\sqrt{7}},$$

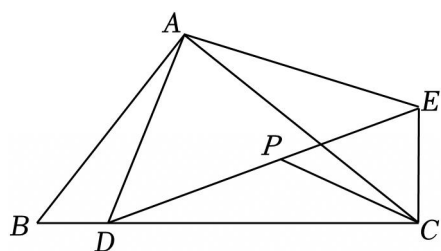
$$\therefore PQ = \sqrt{7},$$

故选：A.

【总结提升】本题考查了相似三角形的判定和性质，勾股定理，等腰三角形的判定和性质，正确的作出辅助线构造相似三角形是解题的关键.

【变式训练】

1. (2024 秋·淮北期末) 如图， $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ ， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ， $AB=3$ ， $AC=4$ ，点 D 在线段 BC 上运动， P 为线段 DE 的中点，在点 D 的运动过程中， CP 的最小值是 ()



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【思路引领】根据相似三角形的判定与性质，证明 $\angle DCE = 90^\circ$ ，推出 $CP = \frac{1}{2}DE$ ，求出 DE 的最小值，可得结论.

【完整解答】解： $\because \triangle ABC \sim \triangle ADE$,

$$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}, \quad \angle BAC = \angle DAE,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle CAE, \quad \frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE},$$

$$\therefore \triangle BAD \sim \triangle CAE,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle ACE,$$

$$\because \angle BAC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABD + \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB + \angle ACE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DCE = 90^\circ,$$

$$\because DP = PE,$$

$$\therefore CP = \frac{1}{2}DE,$$

$$\because \triangle ABC \sim \triangle ADE,$$

$\therefore AD$ 的值最小时， DE 的值最小，此时 CP 的值最小，

$\because AB=3, AC=4, \angle BAC=90^\circ$ ，

$\therefore BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，

根据垂线段最短可知，当 $AD \perp BC$ 时， AD 的值最小，根据三角形面积得，此时 $AD = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$ ，

$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{3}{4}$ ，

$\therefore \frac{AD}{DE} = \frac{3}{5}$ ，

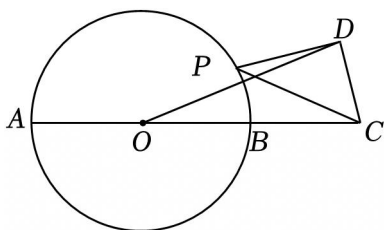
$\therefore DE = \frac{5}{3}AD = 4$ ，

$\therefore CP$ 的最小值为 $\frac{1}{2} \times 4 = 2$ ，

故选：D.

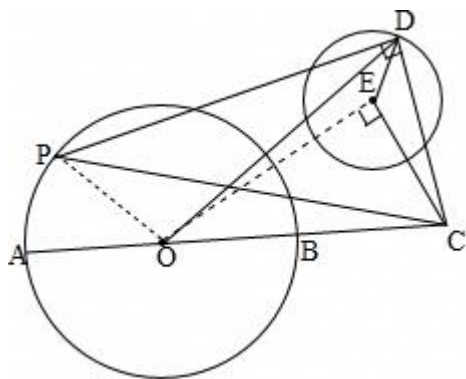
【总结提升】 本题考查相似三角形的判定和性质，垂线段最短，直角三角形斜边上的中线等知识，解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题，属于中考常考题型.

2. (2025·佛山一模) 如图，线段 AB 为 $\odot O$ 的直径，点 C 在 AB 的延长线上， $AB=4, BC=2$ ，点 P 是 $\odot O$ 上一点，连接 CP ，以 CP 为斜边在 PC 的上方作 $Rt\triangle PCD$ ，且使得 $\angle DCP=60^\circ$ ，连接 OD ，则 OD 的最大值为 $2\sqrt{3}+1$.



【思路引领】 如图，作 $\triangle COE$ ，使得 $\angle CEO=90^\circ$ ， $\angle ECO=60^\circ$ ，连接 OP ，则 $CO=2CE$ ， $OE=2\sqrt{3}$ ， $\angle OCP=\angle ECD$ ，由 $\triangle COP \sim \triangle CED$ ，得比例式，从而求得 $ED=1$ （定长），由点 E 是定点， DE 是定长，推出点 D 在半径为 1 的 $\odot E$ 上，由此即可解决问题.

【完整解答】 解：如图，作 $\triangle COE$ ，使得 $\angle CEO=90^\circ$ ， $\angle ECO=60^\circ$ ，连接 OP ，则 $CO=2CE$ ， $OE=2\sqrt{3}$ ， $\angle OCP=\angle ECD$ ，



$$\because \angle CDP = 90^\circ, \angle DCP = 60^\circ,$$

$$\therefore CP = 2CD,$$

$$\therefore \frac{CO}{CE} = \frac{CP}{CD} = 2$$

$$\therefore \triangle COP \sim \triangle CED,$$

$$\therefore \frac{OP}{ED} = \frac{CP}{CD} = 2,$$

$$\text{即 } ED = \frac{1}{2}OP = 1 \text{ (定长),}$$

$$\because \text{点 } E \text{ 是定点, } DE \text{ 是定长,}$$

$$\therefore \text{点 } D \text{ 在半径为 } \frac{1}{2} \text{ 的 } \odot E \text{ 上,}$$

$$\because OD \leq OE + DE,$$

$$\therefore OD \leq 2\sqrt{3} + 1,$$

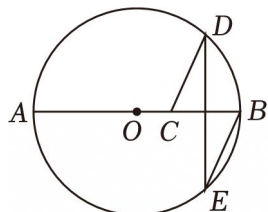
$$\therefore OD \text{ 的最大值为 } 2\sqrt{3} + 1,$$

故答案为： $2\sqrt{3} + 1$.

【总结提升】 本题考查了相似三角形的判定与性质及圆的有关概念及性质，熟练掌握相关性质及定理是解题的关键.

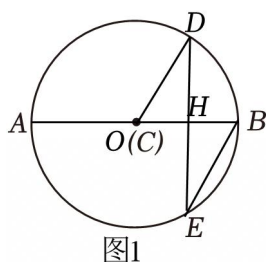
类型三 综合运用相似三角形的性质和判定结合二次函数求最值

【典例 3】 (2024 秋·江阴市期末) 如图，在 $\odot O$ 中，直径 $AB = 4$ ， C 是 AB 上一动点，作 CB 的垂直平分线，交 $\odot O$ 于 D 、 E 两点，连接 CD 、 BE . 当点 C 与点 O 重合时， $BE = \underline{2}$ ；在点 C 的运动过程中， $AC + BE$ 的最大值为 $\underline{\frac{9}{2}}$.



【思路引领】当点 C 与点 O 重合时，则 $BC=CD=2$ ，根据线段垂直平分线定义得 $CH=BH$ ，根据垂径定理得 $DH=EH$ ，进而得 $\triangle DCH$ 和 $\triangle EBH$ 全等，根据全等三角形的性质得 $CD=BE=2$ ；连接 AD ，设 $CH=BH=x$ ，则 $0 < x < 2$ ， $BC=2x$ ， $AC=4-2x$ ， $AH=4-x$ ，证明 $\triangle AHD$ 和 $\triangle EHB$ 相似得 $EH^2=BH \cdot AH=x(4-x)$ ，再由勾股定理得 $BE=\sqrt{HE^2+BH^2}=2\sqrt{x}$ ，则 $AC+BE=4-2x+2\sqrt{x}=-2(\sqrt{x}-\frac{1}{2})^2+\frac{9}{2}$ ，由此即可得出 $AC+BE$ 的值。

【完整解答】解：当点 C 与点 O 重合时，设 DE 与 BC 交于点 H ，如图 1 所示：



$\because \odot O$ 的直径 $AB=4$,

$\therefore BC=CD=2$,

$\because DE$ 是 CB 的垂直平分线,

$\therefore CH=BH$,

根据垂径定理得: $DH=EH$,

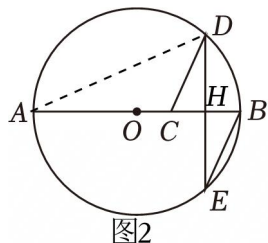
在 $\triangle DCH$ 和 $\triangle EBH$ 中,

$$\begin{cases} CH = BH \\ \angle DHC = \angle EHB, \\ DH = EH \end{cases}$$

$\therefore \triangle DCH \cong \triangle EBH$ (SAS),

$\therefore CD=BE=2$,

连接 AD ，设 DE 与 BC 交于点 H ，如图 2 所示：



设 $CH=BH=x$ ，则 $0 < x < 2$ ，

$\therefore BC=2x$ ，

$\therefore AC=AB-BC=4-2x$ ， $AH=AB-BH=4-x$ ，

$$\because \angle A = \angle E, \angle AHD = \angle EHB,$$

$$\therefore \triangle AHD \sim \triangle EHB,$$

$$\therefore \frac{AH}{EH} = \frac{DH}{BH},$$

$$\therefore DH = EH,$$

$$\therefore EH^2 = BH \cdot AH = x(4-x),$$

$$\text{在 Rt}\triangle EHB \text{ 中, 由勾股定理得: } BE = \sqrt{HE^2 + BH^2} = \sqrt{x(4-x) + x^2} = 2\sqrt{x},$$

$$\therefore AC + BE = 4 - 2x + 2\sqrt{x} = -2\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{2},$$

$$\therefore \text{当 } \sqrt{x} - \frac{1}{2} = 0 \text{ 时, } AC + BE \text{ 的值为最大, 最大值为 } \frac{9}{2}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{9}{2}.$$

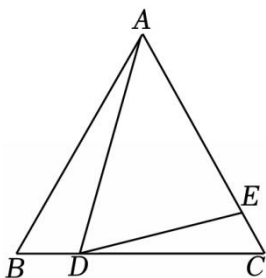
【总结提升】此题主要考查了相似三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，垂径定理，线段的垂直平分线，理解垂径定理，线段的垂直平分线，熟练掌握相似三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质是解决问题的关键。

【变式训练】

1. (2024 秋·靖江市期末) 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中，点 D 是边 BC 上一个动点（不与 A, B 重合），点 E 在 AC 上，且 $\angle ADE = 60^\circ$ 。

(1) 求证： $\triangle ABD \sim \triangle DCE$ ；

(2) 若等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3，求 AE 的最小值。



【思路引领】(1) 由等边三角形的性质得 $\angle B = \angle C = 60^\circ$ ，而 $\angle ADE = 60^\circ$ ，所以 $\angle BAD + \angle ADB = \angle CDE + \angle ADB = 120^\circ$ ，则 $\angle BAD = \angle CDE$ ，即可根据“两角分别相等的两个三角形相似”证明 $\triangle ABD \sim \triangle DCE$ ；

(2) 由 $AB = BC = AC = 3$ ，得 $DC = 3 - BD$ ， $CE = 3 - AE$ ，由相似三角形的性质得 $\frac{AB}{DC} = \frac{BD}{CE}$ ，则 $\frac{3}{3-BD} = \frac{BD}{3-AE}$ ，整理得 $AE = \frac{1}{3} \left(BD - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{4}$ ，所以 AE 的最小值为 $\frac{9}{4}$ 。

【完整解答】(1) 证明：∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形，

$$\therefore \angle B = \angle C = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle ADB = 180^\circ - \angle B = 120^\circ, \quad \angle CDE + \angle ADB = 180^\circ - \angle ADE = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle ADB = \angle CDE + \angle ADB,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle CDE,$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle DCE.$$

(2) 解：∵ 等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3，

$$\therefore AB = BC = AC = 3,$$

$$\therefore DC = 3 - BD, \quad CE = 3 - AE,$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle DCE,$$

$$\therefore \frac{AB}{DC} = \frac{BD}{CE},$$

$$\therefore \frac{3}{3-BD} = \frac{BD}{3-AE},$$

$$\text{整理得 } AE = \frac{1}{3} \left(BD - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{4},$$

$$\therefore \frac{1}{3} \left(BD - \frac{3}{2} \right)^2 \geq 0,$$

$$\therefore \frac{1}{3} \left(BD - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{4} \geq \frac{9}{4},$$

$$\therefore \frac{1}{3} \left(BD - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{4} \text{ 的最小值为 } \frac{9}{4},$$

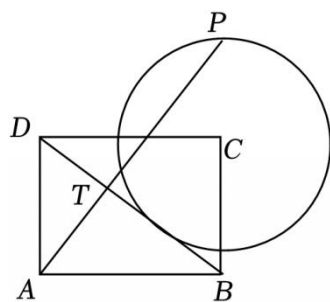
$$\therefore AE \text{ 的最小值为 } \frac{9}{4}.$$

【总结提升】此题重点考查等边三角形的性质、相似三角形的判定与性质、非负数的性质等知识，推导出 $\angle BAD = \angle CDE$ ，进而证明 $\triangle ABD \sim \triangle DCE$ 是解题的关键。

类型四 利用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

【典例 4】(2024 秋·东港区校级月考) 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=8$ ， $AD=6$ ，以点 C 为圆心作 $\odot C$ 与直

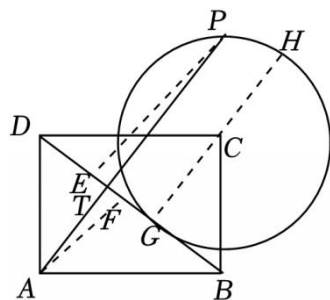
线 BD 相切，点 P 是 $\odot C$ 上一个动点，连接 AP 交 BD 于点 T ，则 $\frac{PT}{AT}$ 的最大值是 ()



- A. 4 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ D. 2

【思路引领】过点 A 作 $AF \perp BD$ 于 F ，过点 P 作 $PE \perp BD$ 于 E ，设 $\odot C$ 与 BD 相切于点 G ，连接 CG ，并延长交 $\odot C$ 于 H ，则 $HG \perp BD$ ，根据勾股定理求出 $BD=10$ ，再根据等面积法求出 $AF = \frac{24}{5}$ ， $CG = \frac{24}{5}$ ，进而得到 $HG = \frac{48}{5}$ ，证明 $\triangle AFT \sim \triangle PET$ ，得到 $\frac{PT}{AT} = \frac{PE}{AF}$ ，由于 AF 是定值，所以若要 $\frac{PT}{AT}$ 最大，则 PE 最大，得出当 P 与 H 重合时， $GH \perp BD$ ，此时 PE 有最大值，即 $PE = GH = \frac{48}{5}$ ，即可求解。

【完整解答】解：过点 A 作 $AF \perp BD$ 于 F ，过点 P 作 $PE \perp BD$ 于 E ，设 $\odot C$ 与 BD 相切于点 G ，连接 CG ，并延长交 $\odot C$ 于 H ，则 $HG \perp BD$ ，



由题意可得： $BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ ，

$$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD = \frac{1}{2} BD \cdot AF, \text{ 即 } \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = \frac{1}{2} \times 10 \times AF,$$

$$\therefore AF = \frac{24}{5},$$

$$\text{同理可得： } CG = \frac{24}{5},$$

$$\therefore HG = 2CG = \frac{48}{5},$$

$$\because AF \perp BD, PE \perp BD,$$

$$\therefore \angle AFT = \angle PET = 90^\circ,$$

$$\text{又 } \because \angle ATF = \angle PTE,$$

$$\therefore \triangle AFT \sim \triangle PET,$$

$$\therefore \frac{PT}{AT} = \frac{PE}{AF},$$

∵ AF 是定值，

∴ 若要 $\frac{PT}{AT}$ 最大，即 $\frac{PE}{AF}$ 最大，则 PE 最大，

∴ 当 P 与 H 重合时， $GH \perp BD$ ，此时 PE 有最大值，即 $PE = GH = \frac{48}{5}$ ，

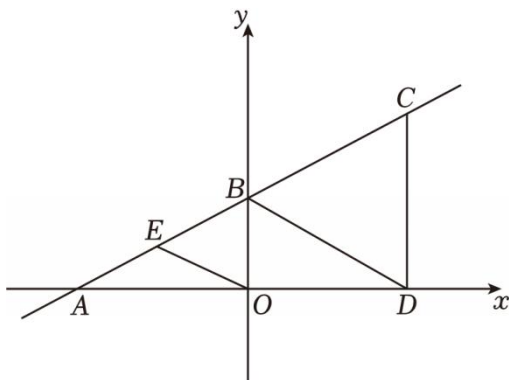
∴ $\frac{PT}{AT}$ 的最大值是 $\frac{PE}{AF} = \frac{48}{5} \div \frac{24}{5} = 2$ ，

故选：D.

【总结提升】 本题考查了切线的性质，矩形的性质，勾股定理，相似三角形的判定与性质，解题的关键是正确作出辅助线，证明 $\frac{PT}{AT} = \frac{PE}{AF}$ ，从而得出若要 $\frac{PT}{AT}$ 最大，则 PE 最大.

类型五 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求坐标

【典例 5】 (2024·青羊区校级模拟) 如图，在平面直角坐标系中，一次函数 $y = \frac{1}{3}x + 2$ 的图象分别交 x 轴， y 轴于点 A, B 两点，过该函数图象上一点 $C(6, m)$ 作 $CD \perp x$ 轴于点 D ， E 是线段 AB 上一动点，连接 BD, EO ，若以 B, E, O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似，则点 E 的坐标为 $(-3, 1)$ 或 $(-\frac{6}{5}, \frac{8}{5})$ 。



【思路引领】 设点 $E(t, \frac{1}{3}t + 2)$ ，显然 $t < 0$ ，先求出点 $A(-6, 0)$ ，点 $B(0, 2)$ ，则 $OB = 2$ ， $BE^2 = \frac{10t^2}{9}$ ，再求出点 $C(6, 4)$ ，则 $CD = 4$ ， $CB = 2\sqrt{10}$ ，根据 $CD \parallel OB$ 得 $\angle EBO = \angle BCD$ ，因此当以 B, E, O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似时，有以下两种情况：① 当 $\frac{BE}{CB} = \frac{BO}{CD}$ 时， $\triangle BEO \sim \triangle CBD$ ，利用相似三角形的性质求出 $BE = \sqrt{10}$ ，则 $\frac{10t^2}{9} = (\sqrt{10})^2$ ，由此解出 $t = -3$ ，进而可得点 E 的坐标；② 当 $\frac{BE}{BO} = \frac{OB}{CB}$ 时， $\triangle OBE \sim \triangle BCD$ ，利用相似三角形的性质求出 $BE = \frac{2\sqrt{10}}{5}$ ，则 $\frac{10t^2}{9} = (\frac{2\sqrt{10}}{5})^2$ ，由此解出 $t = -\frac{6}{5}$ ，进而可得点 E 的坐标，综上所述即可得出答案.

【完整解答】 解：∵ 点 E 是线段 AB 上一动点，

∴ 设点 $E(t, \frac{1}{3}t + 2)$ ，显然 $t < 0$ ，

对于一次函数 $y = \frac{1}{3}x + 2$ ，当 $x=0$ 时， $y=2$ ，当 $y=0$ 时， $x=-6$ ，

$\therefore$ 点 $A(-6, 0)$ ，点 $B(0, 2)$ ，

$\therefore OA=6$ ， $OB=2$ ，

$$\therefore BE^2 = t^2 + \left(\frac{1}{3}t + 2 - 2\right)^2 = \frac{10t^2}{9},$$

$\because$ 点 $C(6, m)$ ，且点 C 在一次函数 $y = \frac{1}{3}x + 2$ 的图象上，

$$\therefore m = \frac{1}{3} \times 6 + 2 = 4,$$

$\therefore$ 点 $C(6, 4)$ ，

$\because CD \perp x$ 轴于点 D ，

$\therefore OD=6$ ， $CD=4$ ，

$$\therefore CB = \sqrt{(6-0)^2 + (4-2)^2} = 2\sqrt{10},$$

$\because CD \parallel OB$ ，

$\therefore \angle EBO = \angle BCD$ ，

当以 B, E, O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似时，有以下两种情况：

① 当 $\frac{BE}{CB} = \frac{BO}{CD}$ 时， $\triangle BEO \sim \triangle CBD$ ，

$$\therefore \frac{BE}{2\sqrt{10}} = \frac{2}{4},$$

$$\therefore BE = \sqrt{10},$$

$$\therefore \frac{10t^2}{9} = (\sqrt{10})^2,$$

解得： $t=-3$ ， $t=3$ （不合题意，舍去），

当 $t=3$ 时， $\frac{1}{3}t + 2 = \frac{1}{3} \times (-3) + 2 = 1$ ，

$\therefore$ 点 E 的坐标为 $(-3, 1)$ ；

② 当 $\frac{BE}{CD} = \frac{OB}{CB}$ 时， $\triangle OBE \sim \triangle BCD$ ，

$$\therefore \frac{BE}{4} = \frac{2}{2\sqrt{10}},$$

$$\therefore BE = \frac{2\sqrt{10}}{5},$$

$$\therefore \frac{10t^2}{9} = \left(\frac{2\sqrt{10}}{5}\right)^2,$$

解得： $t=-\frac{6}{5}$ ， $t=\frac{6}{5}$ （不合题意，舍去），

$$\text{当 } t = -\frac{6}{5} \text{ 时, } \frac{1}{3}t + 2 = \frac{1}{3} \times \left(-\frac{6}{5}\right) + 2 = \frac{8}{5},$$

$$\therefore \text{点 } E \text{ 的坐标为 } \left(-\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right).$$

综上所述：当以 B, E, O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似时，点 E 的坐标为 $(-3, 1)$ 或 $\left(-\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right)$ 。

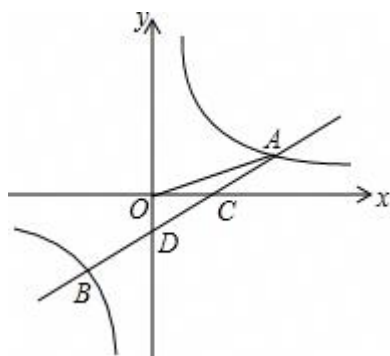
【总结提升】 此题主要考查了相似三角形的判定与性质，一次函数的图象，一次函数图象上点的坐标，理解满足一次函数表达式的点都在一次函数图象上，熟练掌握相似三角形的判定与性质是解决问题的关键，分类讨论是解决问题的难点，也是易错点。

【变式训练】

1. (2015·仙游县校级模拟) 如图，一次函数 $y = ax + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于 A, B 两点，与 x 轴交于点 C ，与 y 轴交于点 D ，已知 $OA = \sqrt{10}$ ， $\tan \angle AOC = \frac{1}{3}$ ，点 B 的坐标为 $(m, -2)$ 。

(1) 反比例函数的解析式是 $y = \frac{3}{x}$ 。

(2) 在 y 轴上存在一点 P ，使得 $\triangle PDC$ 与 $\triangle ODC$ 相似，请你求出点 P 的坐标。



【思路引领】 (1) 因为 OA ， $\tan \angle AOC$ 的值已知，所以可过 A 作 AE 垂直 x 轴，垂足为 E ，利用三角函数和勾股定理即可求出 $AE = 1$ ， $OE = 3$ ，从而可知 $A(3, 1)$ ，又因点 A 在反比例函数的图象上，由此可求出 $k = 3$ ，从而求出反比例函数的解析式；

(2) 因为在 y 轴上存在一点 P ，使得 $\triangle PDC$ 与 $\triangle ODC$ 相似，而 $\angle PDC$ 和 $\angle ODC$ 是公共角，所以有 $\triangle PDC \sim \triangle CDO$ ，而点 C, D 分别是一次函数的图象与 x 轴、 y 轴的交点，进而可求出 PD, OP 的长得出 P 点坐标。

【完整解答】 解：(1) 过 A 作 AE 垂直 x 轴，垂足为 E ，

$$\because \tan \angle AOC = \frac{1}{3},$$

$$\therefore OE = 3AE,$$

$$\because OA = \sqrt{10}, OE^2 + AE^2 = 10,$$

$$\therefore AE=1, OE=3$$

$$\therefore \text{点 } A \text{ 的坐标为 } (3, 1).$$

$$\because A \text{ 点在双曲线上,}$$

$$\therefore \frac{k}{3}=1,$$

$$\therefore k=3.$$

$$\therefore \text{双曲线的解析式为 } y=\frac{3}{x},$$

$$\text{故答案为: } y=\frac{3}{x};$$

$$(2) \because \text{点 } B(m, -2) \text{ 在双曲线 } y=\frac{3}{x} \text{ 上,}$$

$$\therefore -2=\frac{3}{m},$$

$$\therefore m=-1.5.$$

$$\therefore \text{点 } B \text{ 的坐标为 } (-1.5, -2).$$

$$\therefore \begin{cases} 3a+b=1 \\ 1.5a+b=-2 \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} a=\frac{2}{3} \\ b=-1 \end{cases}$$

$$\therefore \text{一次函数的解析式为 } y=\frac{2}{3}x-1;$$

过点 C 作 $CP \perp AB$, 交 y 轴于点 P ,

$$\because C, D \text{ 两点在直线 } y=\frac{2}{3}x-1 \text{ 上,}$$

$$\therefore C, D \text{ 的坐标分别是: } C(1.5, 0), D(0, -1).$$

$$\text{即: } OC=1.5, OD=1,$$

$$\therefore DC=\frac{\sqrt{13}}{2}.$$

$$\because \triangle PDC \sim \triangle CDO,$$

$$\therefore \frac{PD}{DC} = \frac{DC}{OD},$$

$$\therefore PD=\frac{13}{4},$$

$$\text{又 } \because OP=DP-OD=\frac{9}{4},$$

当 $OE = \frac{3}{2}$ 时, $y = -2x + 3$,

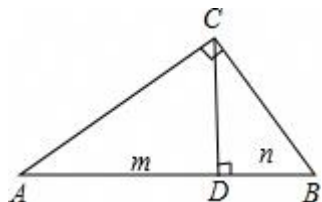
或 $OE = 6$ 时, $y = -\frac{1}{2}x + 3$,

所以, $k = -2$ 或 $-\frac{1}{2}$.

故选: C.

【总结提升】 本题考查了相似三角形对应边成比例的性质, 两直线相交的问题, 难点是要分情况讨论.

2. (北京中考) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 过 C 点作 $CD \perp AB$, 垂足为 D , 且 $AD = m$, $BD = n$, $AC^2 : BC^2 = 2 : 1$, 又关于 x 的方程 $\frac{1}{4}x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 两实数根的差的平方小于 192, 求: m , n 为整数时, 一次函数 $y = mx + n$ 的解析式.



【思路引领】 根据 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$, 求出 m 和 n 之间的关系式; 再根据根与系数的关系求出 m 、 n 的取值范围, 然后估算, 即可求得一次函数的解析式.

【完整解答】 解: 易证 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$, $\therefore \frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AC}$, $AC^2 = AD \cdot AB$, 同理 $BC^2 = BD \cdot AB$,

$$\therefore \frac{AC^2}{BC^2} = \frac{2}{1}, \therefore \frac{m}{n} = \frac{2}{1}, \therefore m = 2n \cdots \textcircled{1},$$

$\therefore$ 关于 x 的方程 $\frac{1}{4}x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 有两实数根,

$$\therefore \Delta = [-2(n-1)]^2 - 4 \times \frac{1}{4} \times (m^2 - 12) \geq 0,$$

$$\therefore 4n^2 - m^2 - 8n + 16 \geq 0, \text{ 把 } \textcircled{1} \text{ 代入上式得 } n \leq 2 \cdots \textcircled{2},$$

设关于 x 的方程 $\frac{1}{4}x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1, x_2 ,

$$\text{则 } x_1 + x_2 = 8(n-1), x_1 \cdot x_2 = 4(m^2 - 12),$$

依题意有 $(x_1 - x_2)^2 < 192$, 即 $[8(n-1)]^2 - 16(m^2 - 12) < 192$,

$$\therefore 4n^2 - m^2 - 8n + 4 < 0, \text{ 把 } \textcircled{1} \text{ 式代入上式得 } n > \frac{1}{2} \cdots \textcircled{3}, \text{ 由 } \textcircled{2}、\textcircled{3} \text{ 得 } \frac{1}{2} < n \leq 2,$$

$\therefore m、n$ 为整数, $\therefore n$ 的整数值为 1, 2,

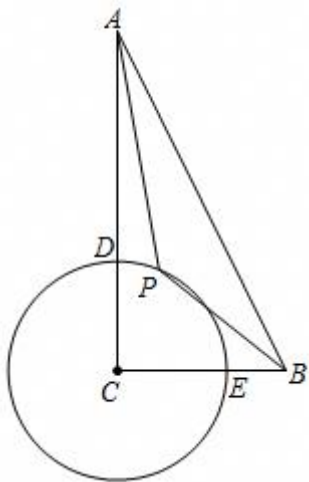
当 $n = 1, m = 2$ 时, 所求解析式为 $y = 2x + 1$, 当 $n = 2, m = 4$ 时, 解析式为 $y = 4x + 2$.

【总结提升】 此题结合了相似三角形和根的判别式, 还要对整数值进行估算, 难度较大, 有利于培养同

学们钻研和探索问题的能力。

类型七 利用相似三角形的判定和性质求“ $kAD+BD$ ”（动点 D 在圆弧上）型的最值（阿氏圆）

【典例 7】（2024•肇东市模拟）如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=9$ ， $BC=4$ ，以点 C 为圆心，3 为半径做 $\odot C$ ，分别交 AC ， BC 于 D ， E 两点，点 P 是 $\odot C$ 上一个动点，则 $\frac{1}{3}PA+PB$ 的最小值为 $\sqrt{17}$ 。



【思路引领】在 AC 上截取 $CQ=1$ ，连接 CP ， PQ ， BQ ，证明 $\triangle ACP \sim \triangle PCQ$ ，可得 $PQ = \frac{1}{3}AP$ ，当 B 、 Q 、 P 三点共线时， $\frac{1}{3}PA+PB$ 的值最小，求出 BQ 即为所求。

【完整解答】解：在 AC 上截取 $CQ=1$ ，连接 CP ， PQ ， BQ ，

$$\because AC=9, CP=3,$$

$$\therefore \frac{CP}{AC} = \frac{1}{3},$$

$$\because CP=3, CQ=1,$$

$$\therefore \frac{CQ}{CP} = \frac{1}{3},$$

$$\therefore \triangle ACP \sim \triangle PCQ,$$

$$\therefore PQ = \frac{1}{3}AP,$$

$$\therefore \frac{1}{3}PA+PB = PQ+PB \geq BQ,$$

$\therefore$ 当 B 、 Q 、 P 三点共线时， $\frac{1}{3}PA+PB$ 的值最小，

在 $Rt\triangle BCQ$ 中， $BC=4$ ， $CQ=1$ ，

$$\therefore QB = \sqrt{17},$$

$$\therefore \frac{1}{3}PA+PB \text{ 的最小值 } \sqrt{17},$$

$$\because AP=2, AQ=1,$$

$$\therefore \frac{AQ}{AP} = \frac{1}{2},$$

$$\because \angle PAQ = \angle BAP,$$

$$\therefore \triangle APQ \sim \triangle ABP,$$

$$\therefore PQ = \frac{1}{2}PB,$$

$$\therefore \frac{1}{2}PB + PC = PC + PQ \geq CQ,$$

在 $\text{Rt}\triangle ACQ$ 中, $AC=4, AQ=1$,

$$\therefore QC = \sqrt{AC^2 + AQ^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}.,$$

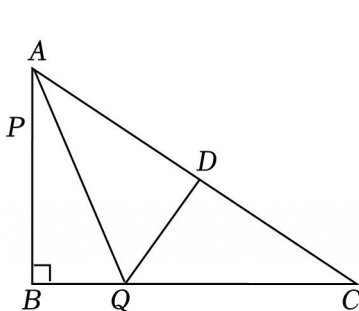
$$\therefore \frac{1}{2}PB + PC \text{ 的最小值 } \sqrt{17}.,$$

故答案为: $\sqrt{17}$.

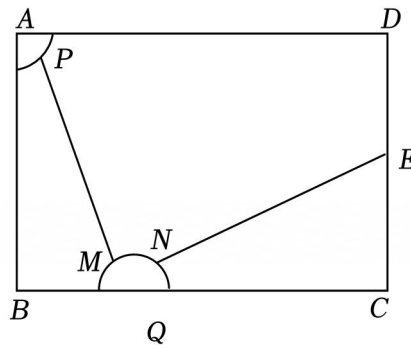
【总结提升】 本题考查了阿氏圆问题, 相似三角形的判定和性质, 勾股定理等知识, 添加恰当辅助线构造相似三角形是解题的关键.

2. (2024·锡山区校级一模) (1) 如图①, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AB=6, BC=8$, 点 D 是边 AC 的中点. 以点 A 为圆心, 2 为半径在 $\triangle ABC$ 内部画弧, 若点 P 是上述弧上的动点, 点 Q 是边 BC 上的动点, $PQ+QD$ 的最小值是 $\sqrt{97}-2$;

- (2) 如图②, 矩形 $ABCD$ 中 $AB=200\sqrt{3}, BC=300$. E 为 CD 中点, 要在以点 A 为圆心, 10 为半径的圆弧上选一处点 P , 边 BC 上选一处点 Q , M, N 是以 Q 为圆心, 10 为半径的半圆的三等分点处, $PM+NE$ 的最小值是 570 .



(图①)



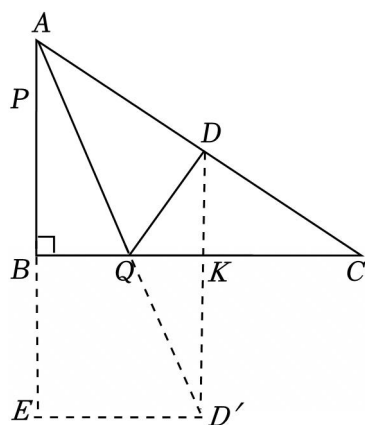
(图②)

【思路引领】 (1) 作点 D 关于 BC 的对称点 D' , 连接 DQ, AP , 过点 D 作 $DE \perp AB$ 交 AB 的延长线于 E , 则 $QD = QD'$, $DK = DK$, 当 A, P, Q, D 在同一条直线上时, $PQ + QD = AD - AP$ 取得最小值, 由 $DK \parallel AB$, 可得 $\triangle CDK \sim \triangle CAB$, 运用相似三角形性质可得 $DK=3, CK=4$, 再由勾股定理即可求得答案;

(2) 连接 MQ , NQ , 过点 Q 作 $QK \perp MN$ 于 K , 作点 A 关于直线 MN 的对称点 A' , 将 E 向左平移 10 得到点 E' , 过点 E' 作 $E'L \parallel AB$, 过点 A' 作 $A'L \perp E'L$ 于 L , 连接 $A'M$ 、 $A'E'$ 、 $E'M$, 由题意得随着圆心 Q 在 BC 上运动, MN 在平行于 BC 且到 BC 距离为 $5\sqrt{3}$ 的直线上运动, 再运用勾股定理可得 $PM+NE$ 最小值即可.

【完整解答】解: (1) 如图①, 作点 D 关于 BC 的对称点 D' , 连接 DQ 、 AP , 过点 D 作 $DE \perp AB$ 交 AB 的延长线于 E ,

则 $QD=QD'$, $DK=DK'$,



(图①)

$$\therefore PQ+QD=PQ+QD'=AQ-AP+QD',$$

当 A 、 P 、 Q 、 D 在同一条直线上时, $PQ+QD=AD-AP$ 取得最小值,

$$\because \angle ABC=90^\circ, AB=6, BC=8,$$

$$\therefore AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10,$$

$\because$ 点 D 是边 AC 的中点,

$$\therefore CD=\frac{1}{2}AC=5,$$

$$\because DK \parallel AB,$$

$$\therefore \triangle CDK \sim \triangle CAB,$$

$$\therefore \frac{DK}{AB}=\frac{CK}{BC}=\frac{CD}{AC}, \text{ 即 } \frac{DK}{6}=\frac{CK}{8}=\frac{5}{10},$$

$$\therefore DK=3, CK=4,$$

$$\therefore D'K=3, BK=4,$$

$$\because \angle E=\angle EBK=\angle BKD'=90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $BED'K$ 是矩形,

$$\therefore DE=BK=4, BE=DK=3,$$

$$\therefore AE=AB+BE=6+3=9,$$

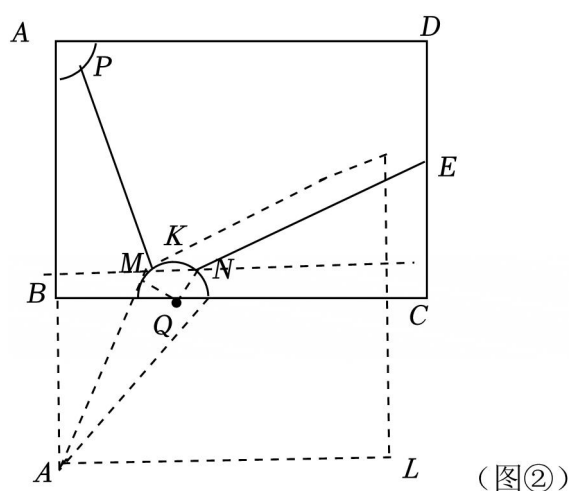
$$\therefore AD' = \sqrt{AE^2 + DE^2} = \sqrt{9^2 + 4^2} = \sqrt{97},$$

$$\because AP=2,$$

$$\therefore PQ+QD \text{ 的最小值} = \sqrt{97} - 2,$$

故答案为： $\sqrt{97} - 2$ ；

（2）如图②，连接 MQ 、 NQ ，过点 Q 作 $QK \perp MN$ 于 K ，作点 A 关于直线 MN 的对称点 A' ，将 E 向左平移 10 得到点 E' ，过点 E 作 $EL \parallel AB$ ，过点 A 作 $AL \perp EL$ 于 L ，连接 $A'M$ 、 AE' 、 $E'M$ ，



$\because M$ 、 N 是半圆 Q 的三等分点，且半径为 10，

$\therefore \triangle QMN$ 为等边三角形，且 $MN \parallel BC$ ， $MN=10$ ，

$\because QK \perp MN$ ， $QM=10$ ，

$$\therefore QK = 5\sqrt{3},$$

$\therefore$ 随着圆心 Q 在 BC 上运动， MN 在平行于 BC 且到 BC 距离为 $5\sqrt{3}$ 的直线上运动，

$\because EE' \parallel MN$ 且 $EE'=MN=10$ ，

$\therefore$ 四边形 $EEMN$ 是平行四边形，

$$\therefore NE=ME,$$

$$\therefore PM+NE=PM+ME \geq AM - AP + ME' = AM + ME' - 10,$$

$\because E$ 是 CD 的中点，

$$\therefore DE = \frac{1}{2}CD = 100\sqrt{3},$$

$$\therefore EL = AA' - DE = 2(AB - QK) - DE = 2 \times (200\sqrt{3} - 5\sqrt{3}) - 100\sqrt{3} = 290\sqrt{3},$$

$$AL = BC - EE = 300 - 10 = 290,$$

在 $Rt\triangle AEL$ 中，

$$AE' = \sqrt{AL^2 + EL^2} = \sqrt{290^2 + (290\sqrt{3})^2} = 580',$$

$$\therefore PM + NE \text{ 最小值} = AE - AP = 580 - 10 = 570,$$

故答案为：570.

【总结提升】 本题考查了矩形的性质，轴对称—最小值问题，相似三角形的性质与判定等，巧妙的添加辅助线是解题的关键.

类型八 相似三角形与矩形、正方形的综合题

【典例 8】 (2024 秋·成华区校级期中) 在矩形 $ABCD$ 中， $BC > AB$. 沿过点 B 的直线折叠矩形，使点 C 落在 AD 边上点 F 处，折痕为 BE .

【尝试】

(1) 如图 1， $\triangle ABF$ 与 $\triangle DFE$ 始终保持相似关系，请说明理由.

【探究】

(2) 随着折痕 BE 位置的变化， F 点的位置随之发生变化. 当 $AB=5$ 时，是否存在点 F ，使 $AF \cdot FD=10$? 若存在，求出此时 BC 的长；若不存在，请说明理由.

【延伸】

(3) 如图 2，折叠 $\triangle ABF$ ，使边 BA 落在 BF 上 BG 处，折痕为 BM . 若 $MF=AM+FD$ ，求 $\frac{AB}{BC}$ 的值.

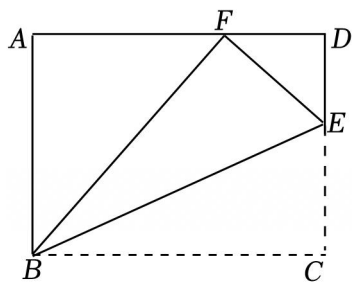


图1

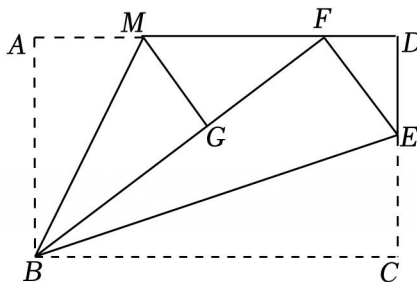


图2

【思路引领】 (1) 根据同角的余角相等可得 $\angle AFE = \angle FED$ ，即可证明结论；

(2) 利用两个角相等证明 $\triangle FAB \sim \triangle EDF$ ，得 $\frac{AF}{DE} = \frac{AB}{DF}$ ，从而得出 $DE=2$ ，再利用勾股定理解决问题；

(3) 利用 $\triangle FGM \sim \triangle FAB$ ，得 $\frac{FG}{AF} = \frac{MG}{AB} = \frac{MF}{BF} = \frac{1}{2}$ ，设 $AM=x$ ， $FG=y$ ，则 $AB=2x$ ， $AF=2y$ ，利用勾股定理得出 x 和 y 的关系，进而解决问题.

【完整解答】 解：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$$\therefore \angle A = \angle C = \angle D = 90^\circ,$$

由折叠知， $\angle BFE = \angle C = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AFE + \angle EFD = \angle EFD + \angle FED = 90^\circ，$$

$$\therefore \angle AFE = \angle FED，$$

$$\therefore \triangle AFB \sim \triangle DFE；$$

（2）存在点 F ，使 $AF \cdot FD = 10$ ，

$\because$ 将 $\triangle BCE$ 沿 BE 翻折，使点 C 落在 AD 边上点 F 处，

$$\therefore \angle BFE = \angle C = 90^\circ，CE = EF，$$

又 $\because$ 矩形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle D = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AFB + \angle DFE = 90^\circ，\angle DEF + \angle DFE = 90^\circ，$$

$$\therefore \angle AFB = \angle DEF，$$

$$\therefore \triangle FAB \sim \triangle EDF，$$

$$\therefore \frac{AF}{DE} = \frac{AB}{DF}，$$

$$\therefore AF \cdot DF = AB \cdot DE，$$

$$\because AF \cdot DF = 10，AB = 5，$$

$$\therefore DE = 2，$$

$$\therefore CE = DC - DE = 5 - 2 = 3，$$

$$\therefore EF = 3，$$

$$\therefore DF = \sqrt{EF^2 - DE^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}，$$

$$\therefore AF = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}，$$

$$\therefore BC = AD = AF + DF = 2\sqrt{5} + \sqrt{5} = 3\sqrt{5}.$$

（3） $\because MF = AM + FD$ ，

$$\therefore MF = \frac{1}{2}AD，$$

由折叠知， $BC = BF = AD$ ， $\angle FGM = \angle A = 90^\circ$ ，

$$\therefore MF = \frac{1}{2}BF，$$

$$\because \angle MFG = \angle BFA，$$

$$\therefore \triangle FGM \sim \triangle FAB，$$

$$\therefore \frac{FG}{AF} = \frac{MG}{AB} = \frac{MF}{BF} = \frac{1}{2}，$$

设 $AM=x$, $FG=y$, 则 $AB=2x$, $AF=2y$,

$$\therefore (2x)^2 + (2y)^2 = (2x+y)^2,$$

解得 $y=\frac{4}{3}x$ 或 $y=0$ (舍去),

$$\therefore BF=2x+y=2x+\frac{4x}{3}=\frac{10x}{3},$$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{2x}{\frac{10x}{3}} = \frac{3}{5}.$$

【总结提升】 本题是相似形综合题，主要考查了矩形的性质，翻折的性质，相似三角形的判定与性质，勾股定理等知识，根据 $\triangle FGM \sim \triangle FAB$ 是解决问题 (3) 的关键。

【变式训练】

1. (2024 春·连云港期中) **【实践探究】** (1) 如图 1, 矩形 $ABCD$ 中, $AB=6$, $BC=8$, $AE \perp BD$ 交 BC 于点 E , 则 $\frac{AE}{BD}$ 的值是 $\frac{3}{4}$;

【变式探究】 (2) 如图 2, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AB=6$, $AC=8$, D 为 AC 边上一点, 连接 BD , $AE \perp BD$, 交 BC 于点 E , 若 $\frac{BD}{AE} = \frac{9}{8}$, 求 BE 的长;

【灵活应用】 (3) 如图 3, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=9$, 点 E, F 分别在 DC, AB 上, 以 EF 为折痕, 将四边形 $BCEF$ 翻折, 使得 BC 的对应边 $B'C'$ 恰好经过点 A , 过点 A 作 $AN \perp EF$ 交 BC 于点 N , 若 $AB' = 3$, 设 $\triangle AC'G$ 的面积为 S_1 , $\triangle DEG$ 的面积为 S_2 , $\triangle AB'F$ 的面积为 S_3 , 若 $S_1 - 27S_2 = S_3$, 则 $\frac{AN}{EF}$ 的值为 $\frac{9}{11}$.

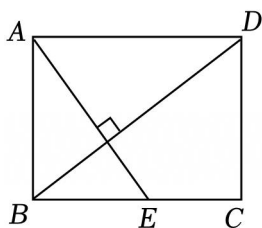


图1

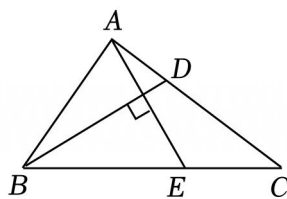


图2

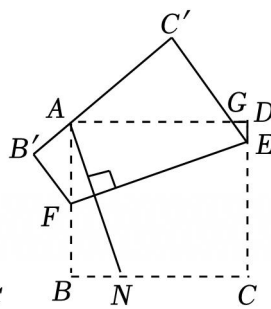


图3

【思路引领】 (1) 由同角的余角相等可得 $\angle BAE = \angle ADB$, 再由矩形性质和垂直定义可得 $\angle ABE = \angle DAB = 90^\circ$, 可证得 $\triangle AEB \sim \triangle DBA$, 即可求得答案;

(2) 过点 E 作 $EM \perp AC$ 于点 M , 先证得 $\triangle AEM \sim \triangle BDA$, 可求得 $AM = \frac{16}{3}$, $CM = AC - AM = \frac{8}{3}$, 再证得 $\triangle CEM \sim \triangle CBA$, 即可求得答案;

(3) 设 AN 与 EF 交于点 K ，过点 B 作 $BH \parallel EF$ 交 CD 于点 H ，由 $\triangle AFK \sim \triangle ANB$ ，可求得 $AF=5$ ， $B'F=BF=4$ ，再证得 $\triangle AGC' \sim \triangle FAB'$ ，可得 $\frac{AC'}{4} = \frac{C'G}{3} = \frac{AG}{5} = k$ ，则 $AC' = 4k$ ， $C'G = 3k$ ， $AG = 5k$ ， $AD=BC=B'C' = 3+4k$ ， $DG=AD-AG=3+4k-5k=3-k$ ，再证得 $\triangle DEG \sim \triangle C'AG$ ，可得 $DE = \frac{4}{3}(3-k)$ ，再运用三角形面积公式可求得： $S_1=6k^2$ ， $S_2=\frac{2}{3}(3-k)^2$ ， $S_3=6$ ，代入 $S_1-27S_2=S_3$ ，解方程求得 $k=2$ ，由 $\triangle ANB \sim \triangle BHC$ ，可得 $\frac{AN}{BH} = \frac{AB}{BC} = \frac{9}{11}$ ，再利用平行四边形性质可得 $BH=EF$ ，即可求得答案.

【完整解答】解：(1) 如图 1，

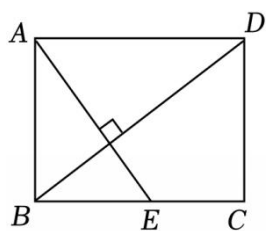


图1

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，
 $\therefore \angle BAD=90^\circ$ ， $AB=6$ ， $AD=BC=8$ ，
 $\therefore BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ ，
 $\because AE \perp BD$ ，
 $\therefore \angle ADB + \angle DAE = 90^\circ$ ，
 $\because \angle BAE + \angle DAE = 90^\circ$ ，
 $\therefore \angle BAE = \angle ADB$ ，
 $\because \angle ABE = \angle DAB = 90^\circ$ ，
 $\therefore \triangle AEB \sim \triangle DBA$ ，
 $\therefore \frac{AE}{BD} = \frac{AB}{AD} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ ，
 故答案为： $\frac{3}{4}$ ；

(2) 如图 2，过点 E 作 $EM \perp AC$ 于点 M ，

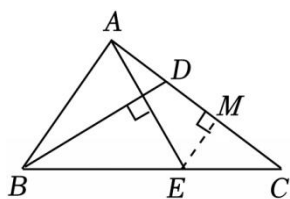


图2

则 $\angle AME = \angle BAD = 90^\circ$,

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 6$, $AC = 8$,

$$\therefore BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10,$$

$$\because AE \perp BD,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle DAB = 90^\circ ,$$

$$\because \angle BAE + \angle EAM = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle EAM = \angle DAB,$$

$$\therefore \triangle AEM \sim \triangle BDA,$$

$$\therefore \frac{AB}{AM} = \frac{BD}{AE},$$

$$\because \frac{BD}{AE} = \frac{9}{8},$$

$$\therefore AM = \frac{16}{3},$$

$$\therefore CM = AC - AM = 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3},$$

$$\because \angle CME = \angle BAC = 90^\circ , \quad \angle ECM = \angle BCA,$$

$$\therefore \triangle CEM \sim \triangle CBA,$$

$$\therefore \frac{CE}{BC} = \frac{CM}{AC}, \quad \text{即} \quad \frac{CE}{10} = \frac{\frac{8}{3}}{8},$$

$$\therefore CE = \frac{10}{3},$$

$$\therefore BE = BC - CE = 10 - \frac{10}{3} = \frac{20}{3};$$

(3) 如图3, 设 AN 与 EF 交于点 K , 过点 B 作 $BH \parallel EF$ 交 CD 于点 H ,

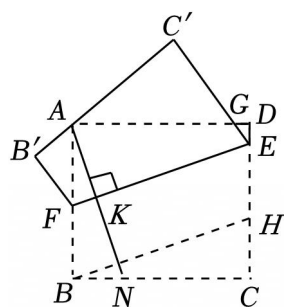


图3

由对称性可知 $BF = B'F$, $AB' = BN = 3$, $AK = NK$,

$$\therefore AN = \sqrt{AB^2 + BN^2} = \sqrt{9^2 + 3^2} = 3\sqrt{10},$$

$$\therefore AK = \frac{1}{2}AN = \frac{3\sqrt{10}}{2},$$

$$\because \angle AKF = \angle ABN = 90^\circ, \quad \angle FAK = \angle NAB,$$

$$\therefore \triangle AFK \sim \triangle ANB,$$

$$\therefore \frac{AF}{AN} = \frac{AK}{AB}, \quad \text{即} \frac{AF}{3\sqrt{10}} = \frac{\frac{3\sqrt{10}}{2}}{9},$$

$$\therefore AF = 5,$$

$$\therefore B'F = BF = 4,$$

$$\because \angle B' = \angle C' = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle C'AG + \angle C'GA = 90^\circ,$$

$$\because \angle C'AG + \angle B'AF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B'AF = \angle C'GA,$$

$$\therefore \triangle AGC' \sim \triangle FAB',$$

$$\therefore \frac{AC'}{B'F} = \frac{C'G}{AB'} = \frac{AG}{AF}, \quad \text{即} \frac{AC'}{4} = \frac{C'G}{3} = \frac{AG}{5},$$

$$\text{令} \frac{AC'}{4} = \frac{C'G}{3} = \frac{AG}{5} = k,$$

$$\text{则 } AC' = 4k, \quad C'G = 3k, \quad AG = 5k,$$

$$\therefore AD = BC = B'C' = 3 + 4k,$$

$$\therefore DG = AD - AG = 3 + 4k - 5k = 3 - k,$$

$$\because \angle D = \angle C', \quad \angle DGE = \angle C'GA,$$

$$\therefore \triangle DEG \sim \triangle C'AG,$$

$$\therefore \frac{DE}{AC'} = \frac{DG}{C'G}, \quad \text{即} \frac{DE}{4k} = \frac{3-k}{3k},$$

$$\therefore DE = \frac{4}{3}(3-k),$$

$$\therefore S_1 = S_{\triangle AC'G} = \frac{1}{2} \times AC' \times C'G = \frac{1}{2} \times 4k \times 3k = 6k^2,$$

$$S_2 = S_{\triangle DEG} = \frac{1}{2} \times DE \times DG = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}(3-k) \times (3-k) = \frac{2}{3}(3-k)^2,$$

$$S_3 = S_{\triangle AB'F} = \frac{1}{2} \times AB' \times B'F = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6,$$

$$\because S_1 - 27S_2 = S_3,$$

$$\therefore 6k^2 - 27 \times \frac{2}{3}(3-k)^2 = 6,$$

解得： $k_1=2$ ， $k_2=7$ ，

$\because C'G < CD$ ，

$\therefore 3k < 9$ ，

$\therefore k < 3$ ，

$\therefore k=2$ ，

$\therefore AD=BC=5k+3-k=3+4\times 2=11$ ，

$\because EF \perp AN$ ，

$\therefore BH \perp AN$ ，

$\therefore \angle BAN + \angle ABH = 90^\circ$ ，

$\because \angle CBH + \angle ABH = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle BAN = \angle CBH$ ，

$\because \angle ABN = \angle BCH = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ANB \sim \triangle BHC$ ，

$\therefore \frac{AN}{BH} = \frac{AB}{BC} = \frac{9}{11}$ ，

$\because BH \parallel EF$ ， $AB \parallel CD$ ，

$\therefore$ 四边形 $BFEH$ 是平行四边形，

$\therefore EF=BH$ ，

$\therefore \frac{AN}{EF} = \frac{9}{11}$ ，

故答案为： $\frac{9}{11}$ 。

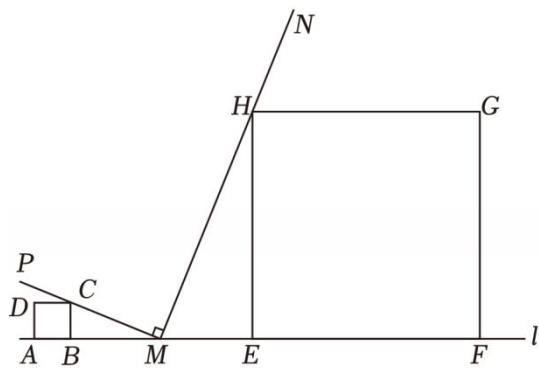
【总结提升】 本题属于四边形综合题，考查了折叠的性质，矩形的判定与性质，平行四边形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，勾股定理等知识，解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题，学会利用参数解决问题。

类型九 相似中的“一线三等角”模型

【典例 9】（2024•扬州）如图，点 A 、 B 、 M 、 E 、 F 依次在直线 l 上，点 A 、 B 固定不动，且 $AB=2$ ，分别以 AB 、 EF 为边在直线 l 同侧作正方形 $ABCD$ 、正方形 $EFGH$ ， $\angle PMN=90^\circ$ ，直角边 MP 恒过点 C ，直角边 MN 恒过点 H 。

（1）如图，若 $BE=10$ ， $EF=12$ ，求点 M 与点 B 之间的距离；

（2）如图，若 $BE=10$ ，当点 M 在点 B 、 E 之间运动时，求 HE 的最大值；



【思路引领】（1）易证 $\triangle MCB \sim \triangle HME$ ，再代入边长求解即可；

（2）由 $\triangle MCB \sim \triangle HME$ 得出相似比，设未知数代入，得到关于 HE 的二次函数表达式，进而求最值即可；

【完整解答】解：（1）由题易得 $\angle CBM = \angle CMH = \angle HEM = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle CMB + \angle BCM = \angle CMB + \angle HME = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCM = \angle HME,$$

$$\therefore \triangle MCB \sim \triangle HME,$$

$$\therefore \frac{BC}{EM} = \frac{BM}{EH},$$

$$\because BC = AB = 2, EH = EF = 12, BE = 10,$$

$$\therefore \frac{2}{10 - BM} = \frac{BM}{12}, \text{ 解得 } BM = 4 \text{ 或 } 6,$$

$\therefore$ 点 M 与点 B 之间的距离是 4 或 6.

$$\text{（2）由（1）知 } \frac{BC}{EM} = \frac{BM}{EH},$$

设 $EH = y$, $BM = x$,

$$\because BE = 10,$$

$$\therefore EM = 10 - x,$$

$$\therefore \frac{2}{10 - x} = \frac{x}{y},$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2 + 5x = -\frac{1}{2}(x - 5)^2 + 12.5,$$

$$\because -\frac{1}{2} < 0,$$

$$\therefore \text{当 } x = 5 \text{ 时, } y_{\max} = 12.5,$$

即 HE 最大值为 12.5.

【总结提升】本题主要考查了四边形综合题，熟练掌握相似的判定和性质、二次函数求最值、轴对称等

知识点是解题关键.

【变式训练】

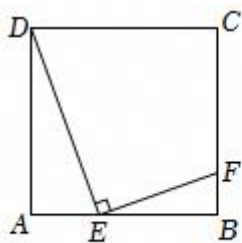
1. (2024•中山市一模)【感知】如图①，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 AB 边上一点，连结 DE ，过点 E 作 $EF \perp DE$ 交 BC 于点 F . 易证： $\triangle AED \sim \triangle BFE$. (不需要证明)

【探究】如图②，在矩形 $ABCD$ 中， E 为 AB 边上一点，连结 DE ，过点 E 作 $EF \perp DE$ 交 BC 于点 F .

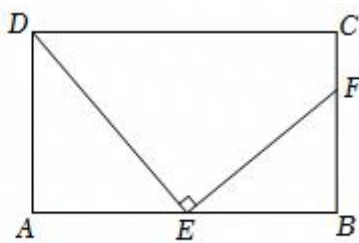
(1) 求证： $\triangle AED \sim \triangle BFE$.

(2) 若 $AB=10$ ， $AD=6$ ， E 为 AB 的中点，求 BF 的长.

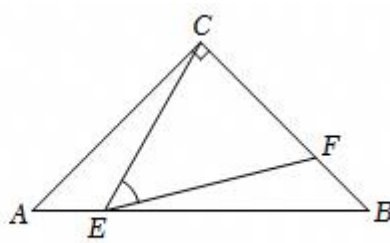
【应用】如图③，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=BC$ ， $AB=4$. E 为 AB 边上一点（点 E 不与点 A 、 B 重合），连结 CE ，过点 E 作 $\angle CEF=45^\circ$ 交 BC 于点 F . 当 $\triangle CEF$ 为等腰三角形时， BE 的长为 $2\sqrt{2}$ 或 2 .



图①



图②



图③

【思路引领】【探究】(1) 利用同角的余角相等得 $\angle ADE = \angle BEF$ ，从而证明结论；

(2) 由 (1) 知 $\triangle AED \sim \triangle BFE$ ，得 $\frac{AD}{BE} = \frac{AE}{BF}$ ，代入计算即可；

【应用】如果 $CE=CF$ ，则 $\angle CEF = \angle CFE = 45^\circ$ ， $\angle ECF = 90^\circ$ ，则点 E 与点 A 重合，点 F 与点 B 重合，不符合题意；如果 $CE=EF$ ，利用 AAS 证明 $\triangle AEC \cong \triangle BFE$ ，得 $BE=AC$ ，可得答案；如果 $CF=EF$ ，则 $\angle CEF = \angle ECF = 45^\circ$ ，则 $\angle CFE = 90^\circ$ ，则 $CE \perp AB$ ，从而解决问题.

【完整解答】【探究】(1) 证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$$\therefore \angle A = \angle B = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE + \angle AED = 90^\circ,$$

$$\because DE \perp EF,$$

$$\therefore \angle DEF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BEF + \angle AED = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle BEF,$$

$$\text{又} \because \angle A = \angle B,$$

$$\therefore \triangle AED \sim \triangle BFE;$$

(2) 解：∵ E 为 AB 的中点，

$$\therefore AE = BE = 5,$$

由 (1) 知 $\triangle AED \sim \triangle BFE$,

$$\therefore \frac{AD}{BE} = \frac{AE}{BF},$$

$$\text{即 } \frac{6}{5} = \frac{5}{BF},$$

$$\therefore BF = \frac{25}{6};$$

【应用】解：如果 $CE = CF$ ，则 $\angle CEF = \angle CFE = 45^\circ$ ， $\angle ECF = 90^\circ$ ，则点 E 与点 A 重合，点 F 与点 B 重合，不符合题意，

$$\textcircled{2} \text{ 如果 } CE = EF, \text{ 则 } \angle ECF = \angle EFC = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = 67.5^\circ,$$

∵ $\angle EFC$ 为 $\triangle BEF$ 的外角，

$$\therefore \angle EFC = \angle B + \angle BEF,$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ, AC = BC,$$

$$\therefore \angle A = \angle B = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BEF = \angle EFC - \angle B = 67.5^\circ - 45^\circ = 22.5^\circ,$$

$$\angle ACE = 90^\circ - \angle ECF = 90^\circ - 67.5^\circ = 22.5^\circ,$$

$$\therefore \angle ACF = \angle BEF,$$

又 ∵ $\angle A = \angle B$, $CE = EF$,

$$\therefore \triangle AEC \cong \triangle BFE \text{ (AAS)},$$

$$\therefore BE = AC,$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ, AC = BC, AB = 4,$$

$$\therefore AC = \frac{\sqrt{2}}{2} AB = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore BE = 2\sqrt{2};$$

如果 $CF = EF$ ，则 $\angle CEF = \angle ECF = 45^\circ$ ，

$$\therefore \angle CFE = 90^\circ,$$

在 $\triangle BEC$ 中， $\angle B = \angle BCE = 45^\circ$ ，

$$\therefore \angle BEC = 90^\circ,$$

$$\therefore CE \perp AB,$$

又 $\because AC=BC$,

$\therefore$ 点 E 为 AB 的中点,

$\therefore BE = \frac{1}{2}AB = 2$,

综上, BE 的长为 $2\sqrt{2}$ 或 2 ,

故答案为: $2\sqrt{2}$ 或 2 .

【总结提升】本题是相似形综合题,主要考查了矩形的性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,等腰直角三角形的判定与性质,运用分类思想是解决**【应用】**的关键.

类型十 相似三角形动态问题

【典例 10】(2024·朝阳区校级模拟)如图,在边长为 $4cm$ 的等边 $\triangle ABC$ 中,点 D 从点 B 开始以每秒 $2cm$ 的速度沿射线 BA 方向运动,连结 CD ,点 E 在线段 CD 上(不与端点重合),将射线 BE 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到的射线与射线 CA 交于点 F ,设点 D 的运动时间为 t 秒.

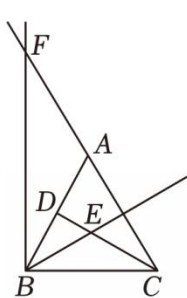
(1)如图①,当点 D 在边 AB 上时,若 BE 平分 $\angle ABC$,则 $\angle BFC = \underline{30}^\circ$.

(2)如图②,当点 D 在边 BA 延长线上时,过点 D 作 $DH \parallel BC$ 交 BE 于点 H ,若点 E 为 CD 中点,

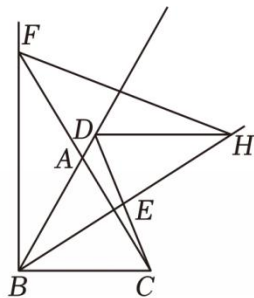
①求证: $\triangle BDH \cong \triangle FAB$;

②当 $AF = 6cm$ 时,求 t 的值.

(3)若点 E 是 CD 的三等分点,当 $\triangle ABF$ 的面积等于 $4\sqrt{3}$ 时,直接写出 t 的值.



图①



图②

【思路引领】(1)运用等边三角形性质、角平分线定义、旋转变换性质及直角三角形性质即可求得答案;

(2)①利用 ASA 可证得 $\triangle DEH \cong \triangle CEB$,再利用 AAS 即可证得 $\triangle BDH \cong \triangle FAB$;

②根据题意建立方程求解即可得出答案;

(3)分两种情况:当 $CE = \frac{1}{3}CD$ 时,当 $DE = \frac{1}{3}CD$ 时,分别求得 t 的值即可.

【完整解答】(1)解: $\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 60^\circ$,

$\because BE$ 平分 $\angle ABC$,

$$\therefore \angle CBE = \frac{1}{2} \angle ABC = 30^\circ,$$

$\because$ 射线 BE 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到的射线与射线 CA 交于点 F ,

$$\therefore \angle EBF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle CBF = \angle CBE + \angle EBF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BFC = 90^\circ - \angle ACB = 30^\circ,$$

故答案为：30.

(2) ①证明： $\because DH \parallel BC$,

$$\therefore \angle EDH = \angle ECB, \quad \angle BDH + \angle ABC = 180^\circ,$$

$\because$ 点 E 为 CD 中点,

$$\therefore DE = CE,$$

$$\text{又} \because \angle DEH = \angle CEB,$$

$$\therefore \triangle DEH \cong \triangle CEB \text{ (ASA)},$$

$$\therefore DH = BC,$$

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$$\therefore AB = BC, \quad \angle ABC = \angle ACB = \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore DH = AB, \quad \angle BAF = 180^\circ - \angle BAC = 120^\circ,$$

$$\because \angle BDH = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BDH = \angle BAF,$$

$\because$ 射线 BE 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到的射线与射线 CA 交于点 F ,

$$\therefore \angle EBF = 60^\circ, \quad \text{即} \angle ABF + \angle DBH = 60^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle ABF + \angle AFB = \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle DBH = \angle AFB,$$

$$\therefore \triangle BDH \cong \triangle FAB \text{ (AAS)};$$

②由①知 $\triangle BDH \cong \triangle FAB$,

$$\therefore BD = AF = 6 \text{ cm},$$

由题意得 $BD = 2t \text{ cm}$,

$$\therefore 2t = 6,$$

解得 $t = 3$,

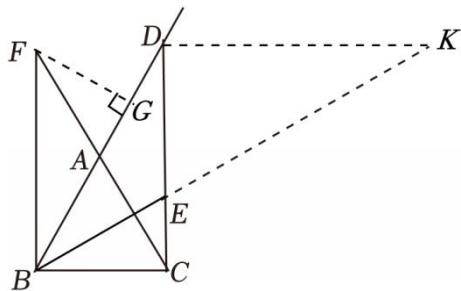
$\therefore t$ 的值为 3.

(3) $\because$ 点 E 是 CD 的三等分点,

$$\therefore CE = \frac{1}{3}CD \text{ 或 } DE = \frac{1}{3}CD,$$

当 $CE = \frac{1}{3}CD$ 时, 如图, 过点 F 作 $FG \perp BD$ 于 G , 过点 D 作 $DK \parallel BC$ 交 BE 的延长线于 K ,

$$\text{则 } \frac{CE}{DE} = \frac{1}{2},$$



$\because \triangle ABF$ 的面积等于 $4\sqrt{3}$,

$$\therefore \frac{1}{2}AB \cdot FG = 4\sqrt{3},$$

$$\because AB = 4,$$

$$\therefore FG = 2\sqrt{3},$$

$$\because \angle FAG = \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore \frac{FG}{AF} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore AF = \frac{FG}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4,$$

$$\therefore AF = AB,$$

$$\therefore \angle ABF = \angle AFB,$$

$$\because \angle ABF + \angle AFB = \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABF = \angle AFB = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle DBE = \angle EBF - \angle ABF = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle EBC = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle DBE = \angle EBC,$$

$$\because DK \parallel BC,$$

$$\therefore \angle EBC = \angle K,$$

$$\therefore \angle K = \angle DBE,$$

$$\therefore DK = BD,$$

$$\because DK \parallel BC,$$

$$\therefore \triangle BEC \sim \triangle KED,$$

$$\therefore \frac{BC}{DK} = \frac{CE}{DE} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \frac{BC}{BD} = \frac{1}{2},$$

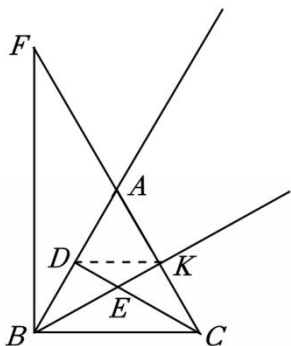
$$\therefore BD = 2BC = 8,$$

$$\because BD = 2t,$$

$$\therefore 2t = 8,$$

解得 $t = 4$;

当 $DE = \frac{1}{3}CD$, 即 $\frac{DE}{CE} = \frac{1}{2}$ 时, 如图, 过点 D 作 $DK \parallel BC$ 交 BE 的延长线于 K ,



则 $\angle EBC = \angle DKB$,

又 $\because \angle DBE = \angle EBC = 30^\circ$,

$$\therefore \angle DKB = \angle DBE,$$

$$\therefore DK = BD,$$

$$\because DK \parallel BC,$$

$$\therefore \triangle BEC \sim \triangle KED,$$

$$\therefore \frac{DK}{BC} = \frac{DE}{CE} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore DK = \frac{1}{2}BC = 2,$$

$$\therefore BD = 2, \text{ 即 } 2t = 2,$$

解得: $t = 1$;

综上所述, t 的值为 4 或 1.

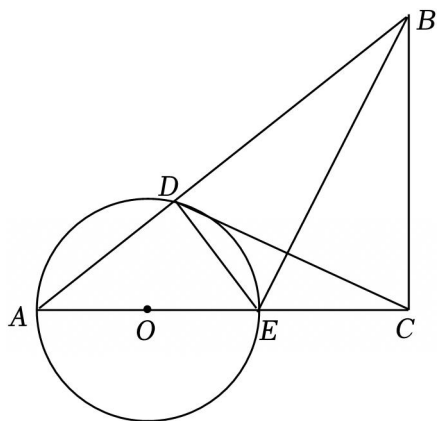
【总结提升】 本题是几何变换综合题, 考查了等边三角形的性质, 直角三角形的性质, 全等三角形的判

定和性质，相似三角形的判定和性质，旋转变换的性质等，添加辅助线构造相似三角形是解题关键。

【变式训练】

1. (2023 秋·莱西市期末) 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AB=5\text{cm}$ ， $AC=4\text{cm}$ ，动点 E 从点 A 出发，沿 AC 方向匀速运动，速度为 2cm/s ，以 AE 为直径作 $\odot O$ ，与 AB 交于点 D ，连接 DE 。设运动时间为 t (s) ($0 < t < 2$)，解答下列问题：

- (1) t 取何值时， BE 平分 $\angle ABC$ ；
- (2) 设 $\triangle DCE$ 的面积为 y ，求 y 与 t 的函数关系式；
- (3) 是否存在某一时刻 t ，使 CD 与 $\odot O$ 相切？若存在，求出 t 的值；若不存在说明理由。



【思路引领】(1) 由直径所对的圆周角是直角可得 $\angle ADE=90^\circ$ ，运用勾股定理可得 $BC=3\text{cm}$ ，再证得 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ ，可得 $DE=\frac{6}{5}t\text{cm}$ ，利用角平分线性质可得 $DE=CE$ ，建立方程求解即可得出答案；

(2) 过点 D 作 $DG \perp AC$ 于点 G ，利用相似三角形性质可得 $AD=\frac{8}{5}t\text{cm}$ ，再运用面积法求得 $DG=\frac{24}{5}t\text{cm}$ ，再根据三角形面积即可求得答案；

(3) 过点 D 作 $DG \perp AC$ 于点 G ，利用相似三角形性质和圆的性质即可求得答案。

【完整解答】解：(1) 由题意得： $\angle ACB=90^\circ$ ， $AB=5\text{cm}$ ， $AC=4\text{cm}$ ， $AE=2t\text{cm}$ ， $CE=(4-2t)\text{cm}$ ，
 $\because AE$ 是 $\odot O$ 的直径，
 $\therefore \angle ADE=90^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3(\text{cm})$ ，

$\because \angle ADE=\angle ACB=90^\circ$ ， $\angle EAD=\angle BAC$ ，

$\therefore \triangle AED \sim \triangle ABC$ ，

$\therefore \frac{DE}{AE} = \frac{BC}{AB}$ ，即 $\frac{DE}{2t} = \frac{3}{5}$ ，

$\therefore DE=\frac{6}{5}t\text{cm}$ ，

$$\because \angle BDE = \angle BCE = 90^\circ,$$

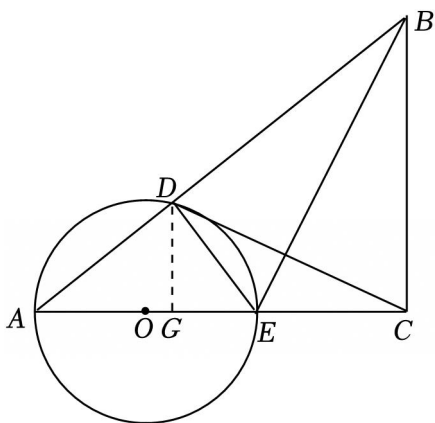
$\therefore$ 当 $DE = CE$ 时, BE 平分 $\angle ABC$,

$$\therefore \frac{6}{5}t = 4 - 2t,$$

$$\text{解得: } t = \frac{5}{4},$$

$\therefore$ 当 $t = \frac{5}{4}$ 时, BE 平分 $\angle ABC$;

(2) 如图, 过点 D 作 $DG \perp AC$ 于点 G ,



$$\because \triangle AED \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB}, \text{ 即 } \frac{AD}{2t} = \frac{4}{5},$$

$$\therefore AD = \frac{8}{5}t \text{ cm},$$

$$\because DG \perp AE, AD \perp DE,$$

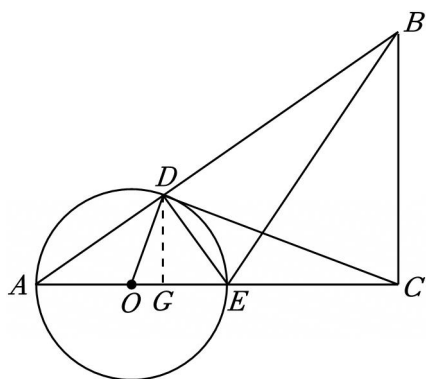
$$\therefore AE \cdot DG = AD \cdot DE, \text{ 即 } 2t \cdot DG = \frac{8}{5}t \cdot \frac{6}{5}t,$$

$$\therefore DG = \frac{24}{25}t \text{ cm},$$

$$\therefore y = S_{\triangle DCE} = \frac{1}{2}CE \cdot DG = \frac{1}{2}(4 - 2t) \cdot \frac{24}{25}t = -\frac{24}{25}t^2 + \frac{48}{25}t;$$

(3) 存在某一时刻 t , 使 CD 与 $\odot O$ 相切. 理由如下:

如图, 过点 D 作 $DG \perp AC$ 于点 G ,



由（1）（2）知： $AE=2t\text{ cm}$ ， $OA=OD=t\text{ cm}$ ， $OC=(4-t)\text{ cm}$ ， $AD=\frac{8}{5}t\text{ cm}$ ， $AG=\frac{32}{25}t\text{ cm}$ ， $DG=\frac{24}{25}t\text{ cm}$ ，

$$\therefore OG=AG-OA=\frac{32}{25}t-t=\frac{7}{25}t,$$

$$\therefore CG=OC-AG=4-\frac{32}{25}t,$$

$$\because DG \perp AC,$$

$$\because CD \text{ 与 } \odot O \text{ 相切},$$

$$\therefore \angle CDO=90^\circ,$$

$$\therefore \angle DGO=\angle CDO,$$

$$\because \angle DOG=\angle COD,$$

$$\therefore \triangle ODG \sim \triangle OCD,$$

$$\therefore \frac{OG}{OD} = \frac{OD}{OC}, \text{ 即 } \frac{\frac{7}{25}t}{t} = \frac{t}{4-t},$$

$$\text{解得: } t=\frac{7}{8},$$

$$\therefore \text{当 } t=\frac{7}{8} \text{ 时, } CD \text{ 与 } \odot O \text{ 相切}.$$

【总结提升】 本题是圆的综合题，考查了圆的性质，切线的性质，相似三角形的判定和性质等，熟练掌握圆的性质和相似三角形的判定和性质是解题关键。

- 2.（2023•南关区四模）如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， $OA=3$ ．动点 P 从点 A 出发，在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动到终点 B ，速度为每秒 π 个单位．同时动点 Q 从点 B 出发，在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动，速度为每秒 3π 个单位．当点 P 到达终点时，点 Q 也随之停止运动．连结 OP 、 OQ ．设点 P 的运动时间为 t 秒．

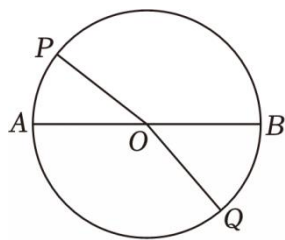
（1） $\odot O$ 的周长为 6π ；

（2）当点 P 与点 Q 重合时，求 $\widehat{AP}$ 所在的扇形的面积；

（3）当 $OP \perp OQ$ 时，求 t 的值；

（4）作半径 OP 的垂直平分线交 $\odot O$ 于点 M 、 N ，连结 PQ ．当 PQ 将线段 MN 分成 1：2 的两部分时，

直接写出 t 的值.



【思路引领】(1) 直接利用圆的周长公式计算即可；

(2) 当点 P 与点 Q 重合时，根据点 P 走过的弧长+弧 AB 的长=点 B 走过的弧长列出方程，求出 t 值，于是可求出 $\widehat{AP}$ 所在扇形的圆心角度数，进而利用扇形的面积公式求解即可；

(3) 分两种情况：当点 P 与点 Q 重合前，当点 P 与点 Q 重合后，根据两点走过的弧长关系列出方程，求解即可；

(4) 情况一：连接 OM, PM, PN, ON, PQ 交 MN 于点 $H, NH: MH=1: 2$ ，根据线段垂直平分线的性质易得 $\triangle OPM$ 为等边三角形， $\triangle PON$ 为等边三角形，进而得到四边形 $PMON$ 为菱形，易得 $\triangle GHN \sim \triangle PHM$ ，根据相似三角形的性质可得 $GN = \frac{1}{2}PM = \frac{1}{2}ON$ ，由等边三角形三线合一可知 PG 垂直平分 ON ，于是可得 $\angle HON = \angle HNO = 30^\circ$ ，则 $\angle AOP = 30^\circ$ ，利用此时 $\widehat{AP}$ 的长 $\div$ 点 P 的运动速度即可得到时间；情况二：同情况一方法即可求解.

【完整解答】解：(1) $\odot O$ 的周长为 $2\pi \times 3 = 6\pi$ ；

故答案为： 6π ；

(2) 当点 P 与点 Q 重合时，

$$3\pi + \pi t = 3\pi t,$$

$$\text{解得： } t = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \text{点 } P \text{ 走过的圆心角度数为 } \frac{\frac{3}{2}\pi}{6\pi} \times 360^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore \widehat{AP} \text{ 所在的扇形的面积为 } \frac{90}{360} \times \pi \times 3^2 = \frac{9}{4}\pi;$$

(3) 当点 P 与点 Q 重合前， $OP \perp OQ$ ，

$$\text{则 } \frac{1}{4} \times 6\pi - \pi t = 3\pi - 3\pi t,$$

$$\text{解得： } t = \frac{3}{4};$$

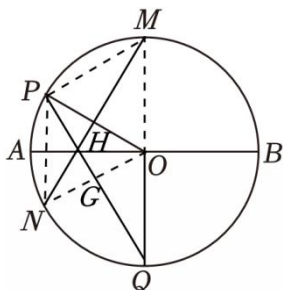
当点 P 与点 Q 重合后， $OP \perp OQ$ ，

$$\pi t + \frac{1}{4} \times 6\pi = 3\pi t - 3\pi,$$

解得： $t = \frac{9}{4}$ ；

综上， $t = \frac{3}{4}$ 或 $\frac{9}{4}$ ；

（4）情况一：如图，连接 OM ， PM ， PN ， ON ， PQ 交 MN 于点 H ， $NH:MH=1:2$ ，



$\because MN$ 垂直平分 OP ，

$\therefore OM=PM$ ，

$\because OP=OM$ ，

$\therefore OP=OM=PM$ ，

$\therefore \triangle OPM$ 为等边三角形，

$\therefore \angle POM=60^\circ$ ，

同理可得： $\triangle PON$ 为等边三角形，

$\therefore OP=PN=ON$ ， $\angle PON=60^\circ$ ，

$\therefore \angle MON=120^\circ$ ， $PM=OM=ON=PN$ ，

$\therefore$ 四边形 $PMON$ 为菱形，

$\therefore PM \parallel ON$ ，

$\therefore \triangle GHN \sim \triangle PHM$ ，

$\therefore \frac{GN}{PM} = \frac{NH}{MH} = \frac{1}{2}$ ，即 $GN = \frac{1}{2}PM$ ，

$\therefore GN = \frac{1}{2}ON$ ，

$\therefore PG$ 垂直平分 ON ，

$\therefore NH=OH$ ， $\angle HNO = \angle HON$ ，

$\because \angle MON=120^\circ$ ， $OM=ON$ ，

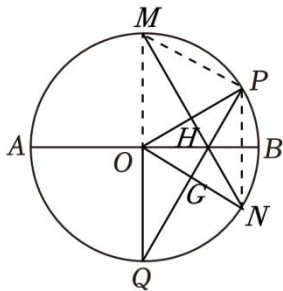
$\therefore \angle ONM=30^\circ$ ，即 $\angle HNO=30^\circ$ ，

$\therefore \angle HON = \angle HNO=30^\circ$ ，

$\therefore \angle AOP = \angle PON - \angle HON = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ ，

$$\therefore t = \frac{\frac{30}{360} \times 6\pi}{\pi} = \frac{1}{2};$$

情况二：连接 OM , PM , PN , ON , PQ 交 MN 于点 H , $NH:MH=1:2$,



同理可得： $\angle BOP=30^\circ$ ，

$$\therefore \angle AOP=180^\circ - \angle BOP=180^\circ - 30^\circ =150^\circ ,$$

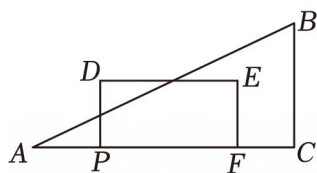
$$\therefore t = \frac{\frac{150}{360} \times 6\pi}{\pi} = \frac{5}{2}.$$

综上， $t = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{5}{2}$.

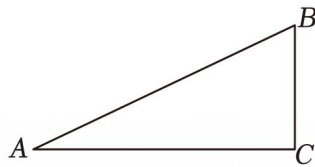
【总结提升】 本题主要考查圆的面积公式、扇形的面积公式、弧长公式、一元一次方程的应用、线段垂直平分线的性质、等边三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、菱形的判定与性质等，理清题意，学会利用分类讨论和数形结合思想解决问题是解题关键.

3. (2023•长白县一模) 如图所示，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $BC=4$ ， $AC=8$ ，点 P 从点 A 出发，沿 AC 方向以每秒 2 个单位长度的速度向终点 C 运动， $PD \perp AC$ ， $PD=PA$ ，点 F 在射线 AC 上， $FP=2PA$ ，以 PD ， PF 为邻边构造矩形 $PDEF$ ，设点 P 的运动时间为 t (s).

- (1) $AF = \underline{6t}$ (用含 t 的代数式表示);
- (2) 当点 B 落在 DE 上时，求 t 的值;
- (3) 连接 BF ，当 $\triangle ABF$ 是等腰三角形时，求 t 的值.



(1)



(2) 备用图

【思路引领】 (1) 由点 P 的运动可知， $AP=PD=2t$ ， $PF=2PA=4t$ ，进而可得 $AF=6t$;

(2) 当点 B 落在 DE 上，易得四边形 $DPCB$ 是矩形，则 $DP=BC$ ，可求出 t 的值;

(3) 先分析 $\text{Rt}\triangle ABC$ ，可知， $AB=4\sqrt{5}\text{cm}$ ；根据题意需要分类讨论， $AB=AF$ ， $BA=BF$ ， $FA=FB$ 三种情况，再结合等腰三角形三线合一的性质，可求解.

【完整解答】解：（1） $6t$ [提示：由点 P 的运动可知， $AP=2t$ ，

$$\therefore PF=2PA=4t,$$

$$\therefore AF=AP+PF=6t;$$

故答案为： $6t$ ；

（2）当点 B 落在 DE 上时，如图 1 所示。

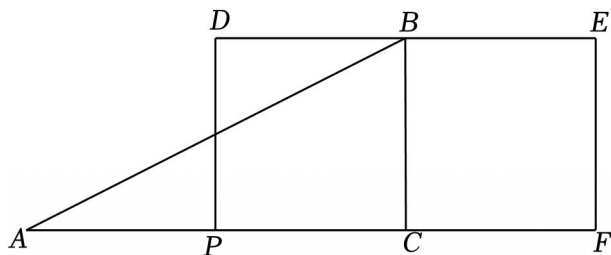


图1

由题意可知， $\angle DPC = \angle B = \angle BCA = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $DPCB$ 是矩形，

$$\therefore DP = BC = 4, \text{ 即 } 2t = 4,$$

$$\therefore t = 2.$$

（3）在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC = 4$ ， $AC = 8$ ，

由勾股定理可得， $AB = 4\sqrt{5}$ ，

若 $\triangle ABF$ 是等腰三角形，则需要分 $AB = AF$ ，

$BA = BF$ ， $FA = FB$ 三种情况：

① 当 $AB = AF$ 时，如图 2 所示，

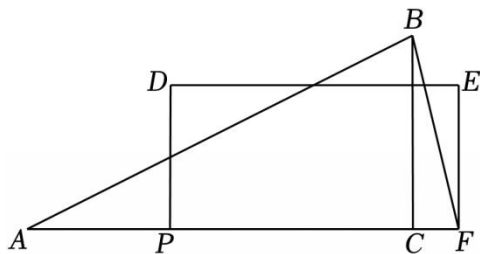


图2

此时 $AF = 6t = 4\sqrt{5}$ ，则 $t = \frac{2\sqrt{5}}{3}$ 。

②当 $BA=BF$ 时，如图 3 所示，

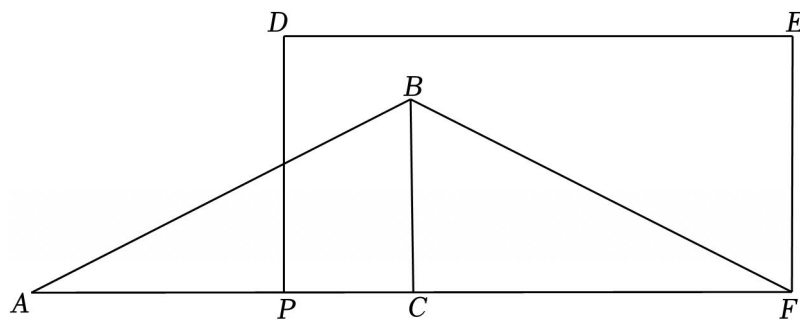


图3

$\because BC \perp AF$,

$\therefore$ 点 C 是 AF 的中点，即 $CF=AC=8$,

$\therefore AF=6t=16$,

$\therefore t = \frac{8}{3}$;

③当 $FA=FB$ 时，如图 4 所示，

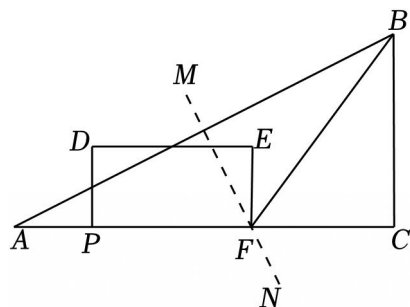


图4

此时点 F 在 AB 的垂直平分线 MN 上.

$AM = MB = 2\sqrt{5}$,

$\because \angle A = \angle A$, $\angle AMN = \angle ACB = 90^\circ$,

$\therefore \triangle AMF \sim \triangle ACB$,

$\therefore AM:AC=AF:AB$, 即 $2\sqrt{5}:8=6t:4\sqrt{5}$,

解得 $t = \frac{5}{6}$,

综上，当 $\triangle ABF$ 是等腰三角形时， t 的值为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ 或 $\frac{8}{3}$ 或 $\frac{5}{6}$.

【总结提升】 本题是在三角形背景下的动点问题，主要考查等腰三角形的性质，相似三角形的性质与判定，垂直平分线的性质等，同时考查分类讨论思想和数形结合思想，结合分类讨论思想画出对应图形是解题关键。本题也可建立平面直角坐标系进行解答。